

Analisi PLS Regression Farine Animali NIR

Regressione PLS / PLS-DA per la classificazione di farine animali (pollo, bovino, pesce) tramite spettroscopia NIR

Dataset	farineanimNIR.mat (84 campioni × 2001 wavenumbers)
Range spettrale	6000 – 4000 cm ⁻¹ (NIR)
Classi	Pollo, Bovino, Pesce
Metodo	PLS-DA (Partial Least Squares Discriminant Analysis)
Cross-Validation	Venetian Blind (15 splits, thickness = 3)
Software	MATLAB + PLS Toolbox (Eigenvector Research Inc.)
Data generazione	21/02/2026 09:06

Indice

PCA Esplorativa

1. Score Plot PC1 vs PC2
2. Loading Plot
3. T^2 vs Q — Outlier Detection
4. Spettri NIR Originali

Selezione Preprocessing

5. Confronto RMSECV per Preprocessing
6. Scree Plot — Scelta Numero LV

Modello PLS Finale

7. T^2 vs Q (PLS)
8. Score Plot LV1 vs LV2
9. Y Predetto vs Y Misurato
10. Residui Cross-Validation
11. Leverage vs Residuals
12. Inner Relations

Importanza Variabili

13. PLS Weights
14. Coefficienti di Regressione
15. VIP Scores
16. Selectivity Ratio

Validazione

17. Test Set Prediction
18. Confusion Matrix
19. Spettri Preprocessati vs Originali

Conclusioni

L'analisi PLS-DA condotta sugli spettri NIR delle farine animali ha dimostrato l'efficacia della spettroscopia nel vicino infrarosso per la classificazione di campioni di diversa origine (pollo, bovino, pesce).

Risultati principali:

- PCA Esplorativa:** La dominanza di PC1 (varianza >99%) ha confermato la necessità di preprocessing spettrale per rimuovere gli effetti fisici di scattering.
- Preprocessing:** Il confronto sistematico di 8 combinazioni di preprocessing ha permesso di identificare la configurazione ottimale basandosi sulla minimizzazione dell'RMSECV. La combinazione derivata seconda + MSC + mean centering si è rivelata particolarmente efficace nel rimuovere le variazioni fisiche esaltando le differenze chimiche.
- Modello PLS:** La cross-validation con schema Venetian Blind (15 split, thickness 3) ha garantito una stima robusta della capacità predittiva. L'analisi dei grafici diagnostici (T^2 vs Q, leverage, residui) conferma la validità e stabilità del modello.
- Importanza Variabili:** VIP, Selectivity Ratio e coefficienti di regressione identificano coerentemente le regioni spettrali legate alle bande di assorbimento N-H, O-H e C-H, in accordo con la composizione chimica attesa (differenze in proteine, grassi e acqua tra le specie animali).
- Validazione:** La performance sul test set indipendente confermata dalla confusion matrix dimostra che il modello generalizza adeguatamente a campioni non visti durante la calibrazione.

Note Metodologiche

- La divisione calibrazione/test è stata effettuata con campionamento stratificato (70/30) per mantenere la proporzione delle classi.
- La cross-validation Venetian Blind è stata scelta per garantire riproducibilità (a differenza del random subset).
- La matrice Y è codificata come dummy (one-hot) per adattare il problema di classificazione alla regressione PLS (PLS-DA).
- Il preprocessing Y consiste esclusivamente in mean centering.